



Thüringer Kultusministerium

Lehrplan für das berufliche Gymnasium

Fachrichtung: Technik

Schwerpunkt: Elektrotechnik

**Fächer: Technik, Angewandte Technik,
Berufliches Ergänzungsangebot Technik**

Qualifikationsphase

2009

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	5
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen.....	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik.....	10
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik.....	10
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik.....	12
3.2.1	Schaltungstechnik I	12
3.2.2	Wechselstromtechnik	14
3.2.3	Schaltungstechnik II	16
3.2.4	Digitaltechnik	18
3.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Technik.....	20
3.3.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht	20
3.3.2	Leistungsbewertung im Fach Technik (erhöhtes Anforderungsniveau).....	22
4	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik.....	23
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik.....	23
4.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik.....	24
4.2.1	Leistungselektronik	24
4.2.2	Automatisierungstechnik	26
4.2.3	Angewandte Digitaltechnik	27
4.2.4	Elektrische Maschinen	28
4.2.5	Gebäudeinstallationstechnik	30
4.2.6	Ortskurven	31
4.2.7	Kommunikationstechnik	32
4.2.8	Softwareentwicklung	33
4.2.9	Speicherprogrammierbare Steuerungen	34
4.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik.....	36
4.3.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht	36

4.3.2	Leistungsbewertung im Fach Angewandte Technik (grundlegendes Anforderungsniveau).....	36
5	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik....	37
5.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik	37
5.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik.....	38
5.2.1	Alternative Energien	38
5.2.2	Sicherheitstechnik	38
5.2.3	Busstrukturen und Datennetze	40
5.2.4	Gebäudesystemtechnik	41
5.2.5	Angewandte Technische Mathematik	42
5.2.6	Schaltungssimulation	43
5.2.7	Ergänzende Laborpraktische Übungen	44
5.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik	46
5.3.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht	46
5.3.2	Leistungsbewertung im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik.....	46

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Schüler¹ lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen. Sie werden angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. In der Verantwortung der Lehrer in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das Thüringer Gymnasium orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung,
- der individuellen Förderung jedes Schülers und

– der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im muttersprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und musisch-künstlerischen Bereich, in zwei modernen Fremdsprachen, aber auch ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist oder auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Am beruflichen Gymnasium soll einerseits Studierfähigkeit entwickelt werden, andererseits werden im beruflichen Gymnasium in wirtschaftlicher, gesundheitlich-sozialer oder in technischer Fachrichtung berufliche Kenntnisse vermittelt, die bei zusätzlichem Durchlaufen einer Jahrgangsstufe 14 zum Erwerb von Berufsabschlüssen führen können.

Mit dem Übergang von der Regelschule zum beruflichen Gymnasium müssen die Schüler in der 11. Klasse in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase des beruflichen Gymnasiums vorbereitet werden. Es gilt die schulartspezifischen Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums insbesondere in den oberen Klassenstufen auszugleichen, so dass das Ausgangsniveau der 10. Klasse des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit

¹ Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

der Schüler sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 11 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schüler steht zunehmend im Mittelpunkt. Entsprechend seinem Entwicklungsstand kann der Schüler

- ein fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen und
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen.

Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung und
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexpllosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg des Schülers und sein Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben. Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem

bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden. Allerdings steht dieser Forderung die Notwendigkeit gegenüber, berufsbezogene Fächer mit der Möglichkeit einer Doppelqualifikation zum staatlichen Assistenten zu vermitteln, was detailliertere Strukturierung als im allgemein bildenden Gymnasium bedingt und die Vorgabe grober Richtzeiten notwendig macht.

Trotzdem erwächst für den Fachunterricht der verantwortungsvolle Umgang mit den zentralen Vorgaben.

Der Lehrer muss - abgestimmt auch auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe - einen stimmigen Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,

- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Jungen und Mädchen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte und
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Lehrerhandeln erfordert

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung.

Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw.,
- ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten,
- das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet. Die fachliche Orientierung des Unterrichts, fächerübergreifende Problemstellungen sowie

Formen wissenschaftspropädeutischen Arbeitens sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Sie wird fachspezifisch ausgeprägt, ist aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig, entwickelt sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können,

d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,

- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können,

d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Sozial- und Selbstkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,

- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Sie ermöglichen auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus.

Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle Schüler. Kinder mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Gemeinsamer Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernziendifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt. Gemeinsamer Unterricht wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem beruflichen Gymnasium, dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst und den Förderschulen gestaltet.

Durch die gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können. Es ist keine zusätzliche Unterrichtszeit erforderlich, vielmehr ist unterrichtsimmanent zu fördern.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

Im Fach Technik mit erhöhtem Anforderungsniveau erfolgt der Kompetenzerwerb in den Schwerpunktbereichen der Elektrotechnik. Alle Schüler erwerben die gleichen Kernkompetenzen in Wechselstromtechnik, Digitaltechnik und Schaltungstechnik.

Aufbauend auf den in der Regelschule erworbenen Kompetenzen in den allgemeinbildenden Fächern erwirbt der Schüler fundierte Grundlagen im Bereich der Elektrotechnik. Er kann elektrotechnische Vorgänge verstehen, das Zusammenwirken der Betriebsmittel in einer Schaltung nachvollziehen und mit mathematischen und graphischen Methoden exakt beschreiben.

Der theoretische Kenntniserwerb wird von der Durchführung zahlreicher Versuche und Simulationen unterstützt und führt so zu einem intensiven Kompetenzerwerb. Das Verständnis technischer Sachverhalte wird damit unterstützt.

Dabei legen die Schüler besonderen Wert auf die strikte Einhaltung der Sicherheitsbestimmung und den fachgerechten und sorgsamsten Umgang mit den Versuchseinrichtungen.

Die Schüler benutzen die verschiedenen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung zum selbstständigen Kompetenzerwerb und beobachten interessiert technische Neu- und Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik.

Der Erwerb von Handlungskompetenz und Studierfähigkeit bildet den Schwerpunkt der Ausbildung im Fach Technik.

Handlungskompetenz ist die Bereitschaft des Schülers, die Komplexität seiner Umwelt zu erkennen und durch eigenverantwortliches und reflektiertes Handeln fachgerecht und verantwortungsbewusst zu gestalten. Sie erschließt sich in den Dimensionen Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz.

Die Studierfähigkeit umfasst die Beherrschung von Grundsätzen und Formen selbstständigen Arbeitens, das Einüben sowie die systematische Anwendung grundsätzlicher wissenschaftlicher Verfahrens- und Erkenntnisweisen und die Fähigkeit, die gesellschaftlichen Bezüge von wissenschaftlicher Theorie und Praxis zu erkennen und zu bewerten.

Sachkompetenz

Der Schüler entwickelt solide, umfassende Kenntnisse über elektrotechnische Grundgesetze. Aufbauend auf diesen Grundgesetzen und ihrer Anwendung in Prinzipschaltungen wird schrittweise das Verständnis von komplexen, praxisrelevanten elektrotechnischen Systemen gefördert.

Aus erworbenen umfassenden Kenntnissen zum Aufbau und Wirkprinzip elektrotechnischer und elektronischer Betriebsmittel ist der Schüler in der Lage, das Zusammenwirken dieser Betriebsmittel in Schaltungen zu beschreiben und zu verstehen.

In komplexen Schaltungen kann der Schüler bekannte Strukturen identifizieren, auswerten und auf das Funktionsprinzip zurückführen.

Die aktuelle technische Entwicklung wird im historischen Kontext betrachtet. Es werden Bezüge zu Ökologie und Betriebswirtschaft hergestellt.
Der Kompetenzerwerb wird begleitet durch die exakte Verwendung der Fachsprache, die richtige Verwendung von Schaltzeichen und Einheiten sowie die normgerechte Darstellung elektrotechnischer Systeme in Schaltplänen.

Methodenkompetenz

Die Bearbeitung technischer Problemstellungen erfordert Kompetenzen in der Informationsbeschaffung und Analyse. Dazu kann der Schüler selbständig Informationen zu einem Fachgegenstand unter Nutzung zeitgemäßer informationstechnischer Möglichkeiten wie Fachbücher, Fachzeitschriften und Internet gewinnen, verarbeiten und präsentieren. Dabei sollte die Arbeit mit Tabellenbüchern sowie DIN- und VDE-Vorschriften eine wesentliche Rolle spielen.

Die Schüler benutzen die mathematischen und graphischen Arbeitsmethoden der Elektrotechnik sicher und fehlerfrei, sie wählen geeignete Lösungsalgorithmen und Darstellungsvarianten zielgerichtet und begründet aus.

Fachbezogene Kommunikationstechniken werden bei der Planung technischer Systeme sicher angewandt.

Neben der Fähigkeit, Lösungswege zu entwickeln, zu systematisieren, darzustellen und anzuwenden, ist die Kenntnis von Methoden zur technischen Dokumentation erforderlich.

Die Visualisierung technischer Sachverhalte kann in verschiedenen Darstellungsformen wie Tabelle, Graph, Skizze, Text, Bild, Mindmap und Formel entwickelt werden.

Die systematische Planung, Umsetzung und Auswertung von Laborversuchen und Projekten nach Anleitung führt zur Vertiefung und Festigung der theoretischen Grundkenntnisse.

Sozialkompetenz

Die Sozialkompetenz ist darauf gerichtet, Ziele im Einklang mit anderen Personen zu verfolgen sowie kommunikativ und kooperativ zusammenzuarbeiten.

Die Schüler arbeiten bei zahlreichen Aufgabenstellungen im Team, sind in der Lage, die Arbeitsaufgaben zu verteilen, Lösungsentwürfe zu diskutieren, aufeinander abzustimmen und gemeinsam zu vertreten.

Alle Lösungsvorschläge werden durch die Schüler einer sachlichen Kritik und Selbstkritik unterzogen.

Selbstkompetenz

Die Selbstkompetenz beschreibt verhaltensrelevante Persönlichkeitsmerkmale, die das Handeln des Einzelnen beeinflussen.

Der Umgang mit typischen Arbeitsmethoden der Elektrotechnik wie graphischen, schaltungs-, mess- und prüftechnischen Erkenntnisverfahren wird trainiert. Die Schüler erwerben die Fähigkeit, eigene Lösungsvarianten in schriftlicher und mündlicher Form strukturiert darzulegen.

Sorgfalt bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung und die Entwicklung eigener Lernstrategien vervollständigen das Kompetenzbild.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik

3.2.1 Schaltungstechnik I

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Gemischte Schaltungen von Widerständen im Gleichstromkreis	– gemischte Schaltungen auf Grundsaltungen zurückführen, Schaltungen analysieren und umformen – die Kirchhoffschen Gesetze, sowie Spannungs- und Stromteilerregel zur Analyse der Schaltungen benutzen – Spannungen, Ströme und Widerstände in Gemischtschaltungen durch Anwendung der Grundgesetze der Elektrotechnik berechnen – eine Sternschaltung in eine Dreieckschaltung transformieren, sowie umgekehrt – <i>Spannungen und Ströme in verschiedenen Schaltungen messtechnisch erfassen und Gesetzmäßigkeiten festigen</i>²
Komplexe Netzwerk-berechnung im Gleichstromkreis	– Netzwerke bis zu drei Maschen und mit mehreren Spannungsquellen durch direkte Anwendung der Kirchhoffschen Gesetze analysieren – Spannungen, Ströme und Widerstände durch Anwendung der Netzberechnungsverfahren Überlagerungssatz und Zweipoltheorie berechnen – die einzelnen Verfahren entsprechend der Aufgabenstellung auswählen, gegenüberstellen und ihre Eignung überprüfen

² Die kursiv gekennzeichneten Kompetenzen dienen der praktischen Auseinandersetzung mit den Lerninhalten durch Versuche und Simulation.

Thema	Der Schüler kann
Spannungsteilerschaltungen	– die Gesetzmäßigkeiten der Reihen- und Parallelschaltung auf den unbelasteten und belasteten Spannungsteiler sowie die Brückenschaltung anwenden – die Besonderheiten des unbelasteten und des belasteten Spannungsteilers gegenüberstellen und daraus Schlussfolgerungen für den Einsatz verschiedener Spannungsteiler ziehen – Schaltungsbeispiele rechnerisch und graphisch analysieren – die Brückenschaltung als besonderen Spannungsteiler verstehen und deren Vorteile detailliert herausarbeiten – die Nutzung der Brückenschaltung in verschiedenen Anwendungsbeispielen aus unterschiedlichen Bereichen der Elektrotechnik, z. B. Messtechnik, Regelungstechnik untersuchen und dazu notwendige Berechnungen durchführen – <i>Versuche zu Spannungsteilern und Brückenschaltung durchführen</i>
Operationsverstärker	– den grundlegenden Aufbau des OPV beschreiben – die Eigenschaften des idealen und realen OPV mit und ohne Rückkopplung vergleichen – die Grundsaltungen Invertierer und Nichtinvertierer sicher schaltungstechnisch und mathematisch beschreiben – Schaltungen mit Operationsverstärkern zur Durchführung der mathematischen Operationen Addition und Subtraktion analysieren und dazu Berechnungen durchführen – das Prinzip der Impulsformung beim Differenzierer und Integrierer mathematisch und graphisch darstellen – praktische Anwendungen, wie Komparator, Schmitt-Trigger, D/A- und A/D-Wandler, in verschiedenen Bereichen der Elektrotechnik betrachten – <i>Grundsaltungen des OPV messtechnisch untersuchen</i>

3.2.2 Wechselstromtechnik

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Arbeit mit komplexen Zahlen	– komplexe Zahlen in verschiedenen mathematischen und graphischen Formen darstellen und ineinander umwandeln – die vier Grundrechenoperationen mit komplexen Zahlen exakt ausführen – Spannungen und Ströme aus Liniendiagrammen und Zeigerbildern mit komplexen Zahlen abbilden
Widerstand, Spule, Kondensator im Wechselstromkreis	– das Verhalten von R, L, C im Gleich- und Wechselstromkreis gegenüberstellen – Besonderheiten realer Bauelemente gegenüber idealen herausarbeiten – das Verhalten der Bauelemente R, L, C mit komplexen Zahlen mathematisch modellieren – Ströme, Spannungen und Impedanzen in Form von Zeigerbildern darstellen – Wirk-, Blind- und Scheinleistung unterscheiden, berechnen und darstellen – <i>Strom- und Spannungsverhalten von R, L, C messtechnisch untersuchen</i>
Reihen-, Parallelschaltung von R , L , C	– Impedanzen, Admittanzen, Teilspannungen und Teilströme mittels komplexer Rechnung bestimmen – Leistungsbetrachtungen durchführen – Zusammenhänge in Zeigerbildern verdeutlichen – mit Ersatzschaltbildern realer Bauelemente und Baugruppen umgehen – <i>Reihen- und Parallelschaltung messtechnisch untersuchen</i>

Thema	Der Schüler kann
Gemischte Schaltungen	– gemischte Schaltungen analysieren und auf Grundstrukturen zurückführen – die Kirchhoffschen Gesetze unter Nutzung der komplexen Rechnung zur Ermittlung von Teilströmen und Teilspannungen anwenden – Schaltungen zur Blindleistungskompensation untersuchen und berechnen – Anwendungsschaltungen interpretieren und Berechnungen ausführen – <i>gemischte Schaltungen messtechnisch untersuchen</i>
Filterschaltungen und Schwingkreise	– die Wirkungsweise verschiedener Schaltungen erklären und Anwendungen benennen – das Frequenzverhalten mathematisch und graphisch darstellen – verschiedene Anwendungsbeispiele analysieren – zu gegebenen Aufgabenstellungen Schaltungen entwickeln – <i>Filterschaltungen und Schwingkreise messtechnisch untersuchen</i>
Dreiphasenwechselstrom	– die Unterschiede zum Einphasenwechselstrom herausarbeiten – die Erzeugung, Übertragung und Anwendung erklären – die Notwendigkeit der Verkettung ableiten – die Vorgänge bei symmetrischer und unsymmetrischer Belastung beschreiben – die elektrischen Kenngrößen im verketteten Dreiphasenwechselstromsystem berechnen und graphisch darstellen – die komplexe Rechnung im Dreiphasenwechselstromsystem anwenden – <i>Stern- und Dreieckschaltung mit symmetrischer und unsymmetrischer Belastung messtechnisch untersuchen</i>

3.2.3 Schaltungstechnik II

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Stromversorgungsschaltungen	– die Notwendigkeit der Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung mittels Netzteilen begründen und Anwendungsbeispiele benennen – den Aufbau und die Wirkungsweise ungesteuerter Gleichrichterschaltungen (M1U, M2U, M3U, B2U, B6U) beschreiben – die Glättung der pulsierenden Gleichspannung mit Kondensator und Drossel erklären sowie RC- und LC-Siebschaltungen beurteilen – das Prinzip der Spannungs- und Stromstabilisierung mit Z-Diode und Transistor beschreiben – den Überblick über die Kenngrößen der Schaltungen mit Hilfe von Tabellen realisieren – die schaltungstechnischen Zusammenhänge durch Berechnungen und graphische Darstellungen vertiefen – Schaltungen für bestimmte Anwendungen auswählen und dimensionieren – die Vorzüge von Schaltnetzteilen herausarbeiten sowie deren Aufbau und Wirkprinzip erklären – <i>die Wirkmechanismen der Baugruppen einer Stromversorgungsschaltung messtechnisch untersuchen und Spannungsverläufe mit Hilfe des Oszilloskops aufnehmen und auswerten</i>

Thema	Der Schüler kann
Grundsaltungen der Verstärkertechnik	– das Grundprinzip der Verstärkung von Signalen erklären und Kenngrößen von Verstärkern zuordnen – die Grundsaltungen des Transistors in Bipolar- und Unipolartechnik in ihren Eigenschaften und Anwendungen gegenüberstellen – detaillierte Betrachtungen zur Emitter- und Source-schaltung mit folgenden Schwerpunkten anstellen: Arbeitspunkteinstellung und -stabilisierung, Signalaussteuerung, Wechselstromwiderstände, Verstärkungskennwerte, Grenzfrequenzen – graphische Lösungsverfahren zur Arbeitspunkteinstellung und Signalaussteuerung anhand von Datenblättern und Kennlinien benutzen – Berechnungen zu den Kennwerten der Verstärkerschaltungen sicher durchführen – <i>seine Kenntnisse zu den Verstärkergrundsaltungen in Versuchen anwenden</i>
Spezielle Verstärkerschaltungen	– die Kopplungsarten von Verstärkerstufen beschreiben – die Betriebsarten (A-Betrieb, B-Betrieb, AB-Betrieb) bei Leistungsverstärkern unterscheiden – die Funktionsweise von Leistungsverstärkern im Eintakt- und Gegentaktbetrieb erklären – die Anwendung des Operationsverstärkers als Wechselspannungsverstärker interpretieren – den Aufbau und die Wirkungsweise des Differenzverstärkers beschreiben – aktive Filterschaltungen mit OPV dimensionieren und das Frequenzverhalten graphisch darstellen – <i>Schaltungen selbstständig aufbauen sowie Messreihen aufnehmen, darstellen und auswerten</i>

3.2.4 Digitaltechnik

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Analyse kombinatorischer Schaltungen	– ausgehend von den logischen Grundverknüpfungen zusammengesetzte digitale Schaltungen in ihrer Wirkungsweise durchdringen – zur Schaltungsanalyse die Darstellungsformen Wertetabelle, Funktionsgleichung, Signal-Zeit-Diagramm und Schaltplan aufstellen, sicher benutzen und ineinander umwandeln – die disjunktive und konjunktive Normalform ableiten – die Gesetze der Schaltalgebra und KV-Diagramme sicher anwenden, um Schaltungen zu minimieren und umzuformen – durch die Anwendung der De Morganschen Gesetze Schaltungen in NAND- und NOR- Technologie umwandeln – <i>Schaltungen laborpraktisch aufbauen und analysieren</i>
Synthese kombinatorischer Schaltungen	– Schaltnetze für anwendungsbezogene Aufgabenstellungen entwerfen, die verschiedenen Lösungsvarianten präsentieren und diskutieren – Kenntnisse aus der Schaltnetzanalyse zu disjunktiver Normalform, KV-Diagrammen, Gesetzen der Booleschen Algebra in eigene Lösungsvarianten einbringen – Rechenschaltungen und Codewandler untersuchen und entwickeln – Anwendungsschaltungen der Automatisierungs- und Computertechnik nach Auftrag erstellen und beschreiben – <i>die korrekte Funktion der entwickelten Schaltungen messtechnisch oder durch geeignete Simulationsverfahren verifizieren</i>

Thema	Der Schüler kann
Sequentielle Grundschaltungen	– Unterscheidungsmerkmale der sequentiellen Digitalbausteine gegenüber kombinatorischen herausarbeiten – den Aufbau und die Wirkungsweise von astabilen, monostabilen und bistabilen Kippstufen beschreiben, aus digitalen Grundbausteinen ableiten sowie das Signal-Zeit-Verhalten darstellen – <i>die Wirkungsweise durch praktische Untersuchungen oder Schaltungssimulationen festigen</i>
Sequentielle Anwendungsschaltungen	– einen Überblick über die Verwendung von Kippgliedern in verschiedenen Anwendungsschaltungen geben – asynchrone und synchrone Vorwärts- und Rückwärtszähler durch die Anwendung von Entwurfsalgorithmen aus den Grundschaltungen generieren – Wirkprinzipien von Frequenzteilern und Schieberegistern interpretieren – <i>die Wirkungsweise durch praktische Untersuchungen oder Schaltungssimulationen festigen</i>

3.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung des Schülers einzuschätzen heißt, dass dessen Leistung mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet wird. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die dem Schüler Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken. Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48) und die allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§44, §45, §46).

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung des Schülers ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz der Schüler fokussiert ist, wird durch folgende Merkmale beschrieben:

Die Leistungsbewertung ist produkt- und prozessbezogen.

Die Leistungsbewertung schließt individuelles Lernen und Lernen in der Gruppe ein.

Die Leistungsbewertung fördert die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen.

Die Leistungsbewertung trägt dazu bei, dass der Schüler lernt, den eigenen Lernprozess und die eigene Leistung sowie die der Lerngruppe zu reflektieren und einzuschätzen.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind z. B.:

- Aufgabenadäquatheit
- Korrektheit
- Vollständigkeit
- formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien sind z. B.:

- Qualität der Planung
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- Leistung des Einzelnen in der Gruppe

Präsentationsbezogene Kriterien sind z. B.:

- Vortragsweise
- dem Produkt und der Zielgruppe angemessene Visualisierung und Darstellung
- inhaltliche Qualität der Darstellung

Die oben genannten Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs konkretisiert.

In die Bewertung der Schülerleistung ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche

I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte im gelernten Zusammenhang
- Anwendung von Lernstrategien, Verfahren und Techniken in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang

Anforderungsbereich II (analoge Rekonstruktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte in verändertem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen auf vergleichbare Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Konstruktion)

- selbstständiger Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Sachverhalte bzw. Anwendungssituationen
- Erkennen, Bearbeiten von komplexen Problemstellungen und selbstständiges, problembezogenes Begründen, Denken und Urteilen
- Werten und Verallgemeinern

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen. Bei der Einschätzung der Kompetenzentwicklung sind alle Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Ergänzend zu den Anforderungsbereichen muss Folgendes beachtet werden: Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung des Schülers ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lerntätigkeiten an Aufgaben zu binden, die die Einschätzung der Schülerleistung in unterschiedlichen Arbeitsformen ermöglicht.

3.3.2 Leistungsbewertung im Fach Technik (erhöhtes Anforderungsniveau)

Die Kernkompetenzen Schaltungstechnik I und II, Wechselstromtechnik sowie Digitaltechnik sind Gegenstand der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfung.

Schwerpunkte der Leistungsbewertung im Fach Technik sollten auf das fachlich-inhaltliche Lernen und das Verstehen, Erkennen und Beurteilen von Zusammenhängen gelegt werden..

Bewertungskriterien:

- die fachliche Korrektheit, Aufgabenadäquatheit und Vollständigkeit bei der Bearbeitung schriftlicher und mündlicher Aufgabenstellungen
- Ergebnisse in Form von Tabellen, Graphiken, Diagrammen und Abbildungen formgerecht darstellen
- fachsprachliches Fassen technischer Sachverhalte unter korrekter Verwendung der Fachtermini
- Einordnung von Sachverhalten in historische und gesellschaftliche Bezüge³
- Wiedergabe bekannter Sachverhalte im gelernten Zusammenhang
- Lösung der technischen Problemstellung durch Auswählen und Verknüpfen von Daten, Fakten und Methoden eines abgegrenzten Gebiets⁴
- mathematisches Beschreiben technischer Phänomene⁵
- Kenntnis und Anwendung von technischen Normen und Vorschriften
- klar strukturierte und sorgfältige formale Gestaltung der Lösungswege und Lösungen
- das Einordnen von Sachverhalten in größere fachliche und auch überfachliche Zusammenhänge
- der Grad der Selbstständigkeit im Umgang mit fachspezifischen Arbeitstechniken und Methoden

3 Vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Technik (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1.12.1989 i.d. F. vom 16.11.2006)

4 ebenda

5 ebenda

4 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik

Aufbauend auf den im Fach Technik erworbenen Kernkompetenzen werden im Fach Angewandte Technik bestimmte Teilbereiche der Elektrotechnik tiefer gehend untersucht. Dabei sollen erworbene Grundkenntnisse der Elektrotechnik für spezielle technische Sachverhalte angewandt werden.

Die Festlegung der Anwendungskurse erfolgt durch die Fachkommissionen unter Berücksichtigung der Voraussetzungen der Schule und der Interessen der Schüler. Die Inhalte der Kurse sind nicht Bestandteil der Abiturprüfung.

Die Schwerpunktsetzung im Kurs kann durch die Interessen und Vorstellungen der Schüler in Anlehnung an die Vorgaben aus dem Lehrplan erfolgen, es können einzelne Themenbereiche vertiefend analysiert und daraus folgend andere nur im kurzen Überblick betrachtet werden.

Sachkompetenz

Die Kurse dienen dem Erwerb spezieller Fachkompetenzen in ausgewählten Teilbereichen der Elektrotechnik.

Die Schüler können Aufbau, Wirkungsweise und das Betriebsverhalten von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen beschreiben, technische Sachverhalte auf Modelldarstellungen reduzieren, gegebenenfalls Fehler erkennen und bewerten sowie Gegenmaßnahmen entwickeln/begründen.

Die Nutzung von bekannten mathematischen und graphischen Lösungsverfahren führt zu einer Festigung der Fachkenntnisse.

Die Lösung der elektrotechnischen Probleme wird durch die Nutzung von Versuchsschaltungen oder Simulationen verdeutlicht, der Umgang mit der realen Technik führt zu einem erweiterten Problemverständnis, die Schüler sollen dabei zunehmend selbständig Versuchsschaltungen entwerfen, Versuche durchführen und daraus Schlussfolgerungen ableiten.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz umfasst die flexible Nutzung vielfältiger Lern- und Arbeitsmittel.

Das zielgerichtete Einsetzen von Problemlösungsverfahren der Elektrotechnik wird ausgeprägt. Die Schüler wenden verschiedene Analyse- und Syntheseverfahren an.

Bei der Betrachtung der aktuellen Entwicklung im Spezialbereich nutzen die Schüler die zur Verfügung stehenden Medien, bevorzugt das Internet. Sie erlernen aus der Vielfalt der Informationen geeignete auszuwählen und zu nutzen. Die selbstständige Informationsbeschaffung und Informationsaufarbeitung gehört zu den Schwerpunkten des Kompetenzerwerbs.

Die Präsentation neuer Erkenntnisse wird in übersichtlicher, gut strukturierter Form durch Schülerreferate trainiert.

Sozialkompetenz

Die Gruppenarbeit als Methode des Erkenntnisgewinns wird benutzt, um das wissenschaftliche Streitgespräch als geeignete Form des Informationsaustausches zu erlernen und zu üben.

Dabei trainieren die Schüler die Zusammenarbeit in einem selbst gewählten oder vorgegebenen Team durch die geeignete Verteilung der zu lösenden Aufgaben, kontroverse Diskussion verschiedener Meinungen, Akzeptanz anderer Vorstellungen und Personen sowie Einigung auf ein gemeinsames Gesamtergebnis.

Die Fähigkeiten, Verantwortung im Team zu übernehmen, konstruktive Kritik zu üben, Förderung anzubieten und Unterstützung zu erbitten, werden entwickelt.

Selbstkompetenz

Bei der Auseinandersetzung mit technischen Zusammenhängen wird das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gestärkt.

Die Schüler erwerben die Fähigkeit, zu elektrotechnischen Problemstellungen eigene Lösungsvorschläge zu entwickeln, diese auf Wirksamkeit zu testen und erfolgreich zu präsentieren.

Eigene Positionen in der Lerngruppe können begründet, verteidigt und ggf. revidiert werden. Auf die Fähigkeit, eigene Lösungsvarianten in schriftlicher und mündlicher Form strukturiert darzulegen, ist besonders Wert zu legen.

4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik

4.2.1 Leistungselektronik

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bauelemente der Thyristorfamilie	– einen Überblick über die Bauelemente der Thyristorfamilie geben – die Eigenschaften der Bauelemente gegenüberstellen, anhand der Kennlinien beschreiben und typische Anwendungsmöglichkeiten ableiten

Thema	Der Schüler kann
Wechselstromsteller	– das Grundprinzip des Wechselstromstellers erklären – die prinzipiellen Wirkmechanismen der Phasenanschnittsteuerung und Schwingungspaketsteuerung gegenüberstellen – aus den Vor- bzw. Nachteilen der Prinzipschaltungen Anwendungsmöglichkeiten und –grenzen ableiten – mit Schaltungsbeispielen aus der Praxis sicher umgehen, diese erklären und bewerten – graphische und mathematische Lösungsalgorithmen zur Lösung von Aufgabenstellungen gezielt einsetzen
Gesteuerte Gleichrichter	– den Unterschied zwischen ungesteuerten und gesteuerten Gleichrichterschaltungen herausarbeiten und daraus Schlussfolgerungen für den Einsatz ziehen – Aufbau, Wirkprinzip und Spannungsverläufe beschreiben – Kennwerte der Schaltungen aus Tabellenbüchern bestimmen und damit Wirkungszusammenhänge mit mathematischen Darstellungsformen bearbeiten
Wechselrichter	– das Wirkprinzip des Wechselrichters verstehen und Anwendungsbeispiele angeben – Grundsaltungen für Wechselrichter erklären
Gleichstromsteller	– die Wirkungsweise des Gleichstromstellers mittels Schaltungsbeispielen verdeutlichen – Beispiele für den praktischen Einsatz benennen

4.2.2 Automatisierungstechnik

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen	– die Bedeutung der Automatisierungstechnik im Rahmen der Volkswirtschaft begründen sowie ihre Vorzüge und negativen Auswirkungen diskutieren – die prinzipiellen Wirkmechanismen von Steuerung und Regelung gegenüberstellen – komplexe Schaltungen der Automatisierungstechnik auf ihre Wirkkomponenten zurückführen und in Blockschaltbildern unter Verwendung der Fachtermini normgerecht darstellen – verschiedene Sensoren in ihrer Wirkungsweise erklären
Regelungstechnik	– Regelstrecken untersuchen, vergleichen und ihre Kennwerte mit Hilfe von Zeitverläufen ermitteln – Eigenschaften verschiedener stetiger Regler gegenüberstellen und mit mathematischen und graphischen Methoden modellieren – Besonderheiten des Zweipunktreglers als unstetigen Regler herausarbeiten – die Realisierung der Regler mit OPV-Schaltungen verstehen – Anwendungsbeispiele für stetige und unstetige Regler untersuchen – das Zusammenwirken von Regelstrecken und Reglern im Regelkreis verstehen

Thema	Der Schüler kann
Steuerungstechnik	– verschiedene Arten der Steuerungen unterscheiden, gegenüberstellen und daraus typische Anwendungen ableiten – umfangreiche Schaltungen auf ihre Grundelemente reduzieren und in ihrer prinzipiellen Wirkungsweise verstehen – Beispiele für Ablaufsteuerungen im Ablaufplan nachvollziehen und einfache Entwürfe selbstständig realisieren – einen Überblick über Verknüpfungssteuerungen mit digitalen Bausteinen und Relais- bzw. Schützschaltungen geben

4.2.3 Angewandte Digitaltechnik

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Logikfamilien	– Grundsaltungen von Logikfamilien unterscheiden und deren Eigenschaften und Kenngrößen gegenüberstellen – Pegeldiagramme lesen und interpretieren – Betrachtungen zur Störsicherheit vornehmen
Spezielle Anwendungsschaltungen der Digitaltechnik	– anhand ausgewählter Beispiele, wie Multiplexer, Demultiplexer Bustreiber, I/O-Baugruppen, Schnittstellen Steuerungen, funktionstechnische Zusammenhänge von digitalen Schaltungen in informationsverarbeitenden Systemen erfassen – Schlussfolgerungen über das Zusammenwirken der Komponenten in Anwendungsschaltungen ziehen
Digitale Halbleiterspeicher	– die Arten von digitalen Halbleiterspeichern benennen und unterscheiden – Aufbau und Funktionsprinzip von RAM und ROM als Halbleiterspeicher mit wahlfreiem Zugriff darlegen

Thema	Der Schüler kann
Mikroprozessoren	– die Struktur von Mikroprozessoren im Blockschaltbild erläutern und grundlegende funktionelle Zusammenhänge innerhalb der Baugruppen beschreiben – mit Hilfe seiner Kenntnisse über Rechenschaltungen die prinzipielle Funktion einer ALU nachvollziehen

4.2.4 Elektrische Maschinen

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Transformatoren	– die Aufgabe und Einsatzmöglichkeiten von Transformatoren benennen – den konstruktiven Aufbau, die Wirkungsweise sowie die Spannungs- und Stromübersetzung des Einphasentransformators erklären – das Betriebsverhalten des Transformators im Leerlauf, bei Belastung und im Kurzschluss beschreiben – Berechnungen zu Eingangs- und Ausgangsgrößen durchführen

Thema	Der Schüler kann
Asynchronmotoren	– die Arten von Asynchronmotoren unterscheiden – die Entstehung des Drehfeldes erörtern sowie den Zusammenhang zwischen Polpaarzahl, Frequenz und Drehzahl erklären – den Aufbau und die Funktionsweise des Drehstrommotors sowie des Kondensatormotors beschreiben – das Betriebsverhalten des Drehstrommotors im Anlauf, im Leerlauf und bei Belastung erklären – die Notwendigkeit von Anlassverfahren begründen und die Möglichkeiten der Drehzahlsteuerung nennen – Berechnungen zu elektrischen und mechanischen Größen durchführen – zur Realisierung antriebstechnischer Systeme Motoren, Steuerschaltungen und Schutzeinrichtungen unter funktionalen und wirtschaftlichen Aspekten auswählen und dimensionieren
Gleichstrommaschinen	– den grundlegenden Aufbau einer Gleichstrommaschine sowie das Wirkprinzip als Generator und Motor beschreiben – die Arten von Gleichstrommotoren (Reihenschluss-, Nebenschluss- und Doppelschlussmaschine) nach Schaltung, Funktionsweise, Betriebsverhalten und Anwendung unterscheiden – Möglichkeiten des Anlassens und der Drehzahlsteuerung von Gleichstrommotoren erklären – Berechnungen zu Kenngrößen durchführen

4.2.5 Gebäudeinstallationstechnik

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Leitungen und Kabel	– die Arten von Leitungen und Kabeln nach ihrem Aufbau und Einsatzmöglichkeiten unterscheiden – diese entsprechend ihrem Verwendungszweck und den geltenden DIN- Normen auswählen und dimensionieren
Überstrom- und Fehlerstromschutzorgane	– die zwingende Notwendigkeit des Einsatzes von Schutzorganen begründen – den Aufbau und das Wirkprinzip von Schmelzsicherungen, Leitungsschutzschaltern und Fehlerstromschutzschaltern beschreiben – Schutzorgane mit den entsprechenden Kennwerten für den Leitungs- und Personenschutz auswählen
Installationsgrundsaltungen	– die Funktion der Aus-, Serien-, Wechsel-, Kreuz- und Stromstoßschaltung erklären – Schaltpläne (Installationsplan, Übersichtsschaltplan und Stromlaufplan) lesen und nach gegebener Aufgabenstellung zeichnerisch erstellen – Schaltpläne nach Fehlern analysieren – <i>Schaltungen laborpraktisch aufbauen sowie fehlerhafte Schaltungen analysieren und Fehler korrigieren</i>
Netzsysteme und Schutzmaßnahmen	– die Netzsysteme TN und TT unterscheiden – den Einsatz von Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme auf Grund der Gefahren des elektrischen Stromes begründen – zwischen netzabhängigen und netzunabhängigen Schutzmaßnahmen unterscheiden – die Ausführung der Schutzmaßnahmen beschreiben und diese in elektrischen Anlagen sicher anwenden

4.2.6 Ortskurven

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Analyse von Ortskurven	– Ortskurven als geeignetes Mittel zur Visualisierung komplexer Zusammenhänge im Wechselstromkreis begreifen – grundsätzliche Zusammenhänge des Frequenz- und Widerstandsverhaltens in einfachen Reihen- und Parallelschaltungen der Wechselstromtechnik anhand von Ortskurven aufzeigen – Ortskurven analysieren, konkrete Werte ablesen und das parameterabhängige Verhalten der dargestellten Wechselstromschaltungen erklären
Konstruktion von Ortskurven	– die grundlegenden Ortskurventypen Gerade, Halbkreis und Vollkreis den jeweiligen Grundsaltungen zuordnen – das Verhalten von Reihen- und Parallelschaltungen aus R, L und C bei veränderlicher Frequenz oder veränderlichem Widerstand mittels Ortskurven graphisch darstellen – komplexere Wechselstromschaltungen, welche Ortskurven erfordern, die nicht durch den Nullpunkt gehen, durch Verschiebung der Ortskurve auf den Diagrammachsen abbilden – Ortskurven mit separaten linearen und nichtlinearen Parameterskalen versehen – die Inversionssätze nennen und beim Transfer von Widerstands- in Leitwertortskurven und umgekehrt nutzen
Anwendung von Ortskurven	– die Funktion von Ortskurven zur Analyse, Berechnung und Dimensionierung von Wechselstromschaltungen an praktischen Beispielen, z. B. dem Ersatzschaltbild eines Lautsprechers, erläutern – Nyquist-Diagramme als Ortskurvenalternative zum Bode-Diagramm anhand ausgewählter Filterschaltungen konstruieren – <i>mit geeigneter Software Ortskurven für Publikationen oder Dokumentationen am PC konstruieren bzw. zeichnen</i>

4.2.7 Kommunikationstechnik

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der Signalübertragung und Akustik	– den grundlegenden Aufbau eines Signalübertragungssystems beschreiben – die Kennwerte Verstärkung, Dämpfung und Pegel benennen sowie die Auswirkungen von Rauschen und Verzerrungen auf das Nutzsignal verdeutlichen – den Aufbau und die Funktion von Mikrofonen und Lautsprechern erläutern – das Prinzip von Modulation und Demodulation sowie deren Arten am Beispiel erklären – Funktionsprinzipien zur Schwingungserzeugung an entsprechenden Oszillatorschaltungen beschreiben – die elektromagnetische Verträglichkeit bei der Auswahl elektrischer Systeme beurteilen und Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung treffen
Grundlagen der Antennentechnik	– den Aufbau von terrestrischen Antennenanlagen, Satellitenanlagen und Breitbandkommunikationsanlagen erklären – Berechnungen zu Pegel, Dämpfung und Verstärkung vornehmen – einfache Antennenanlagen planen und entsprechende Komponenten auswählen und beurteilen
Telekommunikationsanlagen-Technik	– digitale und analoge Telekommunikationsanlagen unterscheiden – die Vorteile von ISDN- Anlagen nennen – den Aufbau und das Funktionsprinzip von ISDN- Anlagen ohne und mit DSL beschreiben – einfache Anlagen planen

4.2.8 Softwareentwicklung

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Problemanalyse	– Grundkonzepte der Softwareentwicklung wie Problem-analyse, Modellierung und Implementation auf Aufgaben aus dem Fachgebiet Elektrotechnik anwenden – Grundgesetze der Elektrotechnik wie das Ohmsche Gesetz und die Kirchhoffschen Gesetze in programmierbare Algorithmen transferieren – das Konzept der Modularisierung zur Aufteilung umfang-reicherer technischer Problemstellungen in handhabbare Module nutzen – die erarbeiteten Algorithmen in Form von Struktogrammen graphisch darstellen – vorhandene Problemlösungen mit den Methoden der Informationsbeschaffung finden, bewerten und weiter-entwickeln
Programmierung	– am Beispiel einer Programmiersprache aus den erarbei-teten Algorithmen schöpferisch Programme entwickeln – aus der Aufgabenstellung heraus die konkreten Ein- und Ausgabegrößen identifizieren und sinnvollen Datentypen zuordnen – die Gültigkeit von globalen und lokalen Variablen erläutern – mit den Grundelementen einer Programmiersprache wie Kontrollstrukturen, bedingten Anweisungen und Wieder-holungsstrukturen sicher umgehen – sowohl mit einfachen als auch mit strukturierten Daten-typen wie ein- und zweidimensionalen Feldern über-sichtliche Programme gestalten
Dokumentation	– verschiedene Methoden der Programmdokumentation aufgabenbezogen anwenden – mit einem Textverarbeitungsprogramm Benutzer- und Systemdokumentationen erarbeiten, aktualisieren und benutzerfreundlich gestalten

Thema	Der Schüler kann
Projektarbeit	– anhand einer umfangreichen praktischen Übung aus dem Bereich der Elektrotechnik seine in der Softwareentwicklung erlangten Kenntnisse und Fertigkeiten nachweisen – das Projekt unter arbeitsteiliger Vorgehensweise in Teamarbeit durchführen und damit seine Sozial-, Kommunikations- und Handlungskompetenzen belegen

4.2.9 Speicherprogrammierbare Steuerungen

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Struktur einer SPS	– den Unterschied zwischen verbindungs- und speicherprogrammierbaren Steuerungen erläutern und den Vorteil der SPS begründen – das Funktionsprinzip einer SPS anhand des allgemeinen Blockschaltbildes mit den Elementen Signaleingabe, Signalverarbeitung und Signalausgabe erläutern – Grundelemente und Leistungsmerkmale einer SPS nennen und ihre Arbeitsweise erklären – Eingangs-, Ausgangs- und Speicherbelegung sowie die zugehörigen Adressbereiche am Beispiel einer konkreten SPS darlegen

Thema	Der Schüler kann
Programmerstellung	– verschiedene Programmiertechniken einer SPS mit Vor- und Nachteilen benennen – Programme mit verschiedenen Programmiersprachen im praktischen Kontext erstellen – logische Grundverknüpfungen, Speicherfunktionen, Rechenoperationen und Vergleichsoperationen auf einer SPS programmieren – Öffner und Schließer programmieren sowie vorhandene Schaltungen in klassischer Relais-Technik auf einer SPS implementieren – speichernde und nichtspeichernde Ausgänge programmieren – Timer, insbesondere in Zusammenhang mit Ein- und Ausschaltverzögerungen, programmieren
Projektarbeit	– ein praktisches Anwendungsbeispiel entsprechend der Aufgabenstellung konzipieren und programmieren – das Projekt in verschiedene Module aufteilen und arbeitsteilig in Teamarbeit durchführen – die aus der Aufgabenstellung resultierenden Prozessabläufe in Form von Algorithmen abbilden, die Variablen-symbole und ihre Adressen festlegen und in einer Zuordnungsliste dokumentieren – eine zur Aufgabenstellung passende Programmiervariante unter Berücksichtigung der Effizienz und praktischen Durchführbarkeit auswählen – das Ergebnis der Projektarbeit dokumentieren und präsentieren

4.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

4.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

→ siehe Pkt. 3.3.1

4.3.2 Leistungsbewertung im Fach Angewandte Technik (grundlegendes Anforderungsniveau)

Bei der Leistungsbewertung in diesem Fach stehen neben den fachlichen Aspekten auch die Elemente der Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz der Schüler im Vordergrund. Schwerpunkt bildet dabei das methodisch-strategische Lernen (Recherchieren, Organisieren, Planen usw.)

Bewertungskriterien:

- problembezogenes Einordnen und Nutzen von Wissen aus verschiedenen technischen Wissensbereichen⁶
- Entwicklung eigener Fragestellungen bzw. sinnvolles Präzisieren einer offenen Fragestellung⁷
- Informationen selbständig unter Nutzung zeitgemäßer informationstechnischer Möglichkeiten beschaffen, verarbeiten und präsentieren⁸
- Effizienz, Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- sprachlich akkurate Darlegung technischer Sachverhalte unter Berücksichtigung der inhaltlichen Qualität
- Reflexion des eigenen Lernprozesses unter Würdigung der Leistung des Einzelnen und der Gruppe
- sozial-kommunikatives Lernen (Zuhören, Argumentieren, Diskutieren, Kooperieren)

6 Vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Technik (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1.12.1989 i.d. F. vom 16.11.2006)

7 ebenda

8 ebenda

5 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik

5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik

Die angebotenen Themen dienen einer Vertiefung bzw. Erweiterung der elektrotechnischen Kenntnisse, welche in Hinblick auf den Abschluss als elektrotechnischer Assistent oder zur intensiven Vorbereitung auf ein Fachstudium sinnvoll sind. Die Schwerpunktsetzung erfolgt nach Schülerinteressen und Möglichkeiten der Schule.

Besonders in den Lerngebieten 5.2.5 (Angewandte Technische Mathematik), 5.2.6 (Schaltungssimulation) und 5.2.7 (Ergänzende Laborpraktische Übungen) soll die Methodenkompetenz erweitert werden. Messtechnische Untersuchungen bzw. Schaltungssimulationen mit detaillierter Fehleranalyse und Diskussion der Ergebnisse sollen das Denken in Zusammenhängen besonders fördern.

Projektarbeit, bevorzugt als Gruppenarbeit, in wissenschaftlichem Rahmen mit entsprechenden Präsentationen erzielt alle für ein anschließendes Fachstudium notwendigen Kompetenzen.

Technische Lösungen und geschichtliche Entwicklungen sollen auch unter ökologischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten diskutiert werden.

Das in den Fächern Technik und Angewandte Technik entwickelte Wissen und Können soll im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik weiter gefestigt werden.

Zur Erweiterung der Fachkenntnisse können Besuche in geeigneten ortsansässigen Firmen, Universitäten und Hochschulen sowie Fachvorträgen genutzt werden. Die Zusammenarbeit mit den Universitäten und Hochschulen bietet die Gelegenheit zur Studienorientierung und Berufsvorbereitung.

5.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Berufliches Ergänzungsangebot Technik

5.2.1 Alternative Energien

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bedeutung der alternativen Energiequellen	– einen Überblick über die Arten der Energiegewinnung, deren Vorteile und Risiken sowie die prozentuale Verteilung der Erzeugungsarten geben – Möglichkeiten der sinnvollen Energieeinsparung aufzeigen – die Bedeutung der Nutzung regenerativer Energiequellen herausstellen und Zukunftsperspektiven aufzeigen
Energieerzeugungsanlagen	– Photovoltaikanlagen bezüglich Aufbau und Funktionsprinzip analysieren – die Wirkprinzipien weiterer alternativer Energieerzeugungsvarianten gegenüberstellen, deren Effizienz, Vor- und Nachteile sowie Probleme beim Einsatz bewerten
Projektarbeit	– im Rahmen einer Projektarbeit Möglichkeiten der Nutzung von alternativen Energiequellen sowie der Energieeinsparung in der Schule, der Wohnung oder dem weiteren Umfeld diskutieren und Ergebnisse präsentieren

5.2.2 Sicherheitstechnik

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Einleitung	– die Notwendigkeit von Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen herausstellen – gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen von sicherheitstechnischen Anlagen benennen

Thema	Der Schüler kann
Gefahrenmeldeanlagen	– die grundsätzlichen Wirkprinzipien der Melder analysieren, gegenüberstellen und Anwendungsbeispielen zuordnen – die Komponenten einer Einbruchmeldeanlage benennen und deren prinzipielles Zusammenwirken durchdringen – die besonderen Eigenschaften und Wirkprinzipien einer Brandmeldeanlage erkennen und Praxisbeispiele bearbeiten – Anlagen der Sicherheitstechnik in die moderne Gebäudeinstallation integrieren – <i>sich Wissen auf Grund praktischer Versuche, Simulationen, und Betriebsbesichtigungen aneignen</i>

5.2.3 Busstrukturen und Datennetze

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Überblick über Datennetze	– Struktur und Eigenschaften von Netztopologien erklären – Client-Server- und Peer-to-peer-Netzwerk-Architekturen unterscheiden – Eigenschaften verschiedener LAN-Standards erörtern
Überblick über Kommunikationsverfahren	– verschiedene Zugriffsverfahren (z. B.: CSMA; Token; Master/Slave u.a.) in Datennetzen darstellen – den prinzipiellen Aufbau von Datenübertragungstelegrammen (z. B.: Header, Data Unit, Trailer) erörtern – aktuelle Übertragungsprotokolle benennen und charakteristische Eigenschaften erläutern
Datenübertragung über Schnittstellen	– verschiedene aktuell verwendete Schnittstellen-Varianten aufzählen und grundsätzlich beschreiben – die Schnittstellenbelegungen erörtern – die Betriebsarten synchrone und asynchrone Datenübertragung erklären
Fehler und Fehlersuche in Datennetzen	– einen Überblick über mögliche Fehler in Datennetzen geben – verschiedene Messverfahren (z. B. Dämpfungsmessung, Jittermessung, Reflexionsmessung) charakterisieren – unterschiedliche Methoden der Fehlersuche beschreiben und ihren Einsatz begründen

5.2.4 Gebäudesystemtechnik

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der Bussysteme	– die Vorzüge der Anwendung von Bussystemen in der Gebäudeautomation sowie in der Automatisierungstechnik herausstellen – die Arten von Bussystemen in ihrem Aufbau und ihrer grundlegenden Arbeitsweise unterscheiden – mit Fachbegriffen sicher umgehen
Aktuelle Bussysteme	– die Anforderungen an die moderne Gebäudeinstallation nennen sowie die Anwendung von Bussystemen an praktischen Beispielen aufzeigen – Begrifflichkeiten erklären – Busteilnehmer (Sensoren, Aktoren) und Systemkomponenten voneinander unterscheiden – die Topologie sowie die Funktionsweise beschreiben – Busgeräte zur Planung einfacher Anlagen auswählen und miteinander verknüpfen – mittels Software die Busteilnehmer am PC parametrieren – die Funktion der Anlage testen – mit geeigneter Software die Anlage visualisieren

